

원격검침시스템 신규 웹페이지 사용자 매뉴얼



아이에스테크놀로지(주)

인천 연수구 송도과학로 32 송도IT센터 M동 1602호~1603호
TEL 032.850.2600 | FAX 032.850.2612 | 사이트 <http://istec.co.kr>

버전관리

[illegible]

목차

1	스마트 수도미터 원격검침 시스템 소개	6
2	화면 설명서	7
2.1	메뉴 구성도	7
2.2	로그인	8
2.3	대시보드	9
2.3.1	지역선택	11
2.3.2	검색필터/검색창	12
2.4	수용가 종합정보	14
3	검침현황	16
3.1	수용가 종합정보	17
3.2	수용가 정보 검색 시	18
4	검침집계	19
4.1	차트형	19
4.2	테이블형	21
4.3	수용가 정보 검색 시	22
5	검침내역	23
5.1	수용가 종합정보	24
5.2	수용가 정보 검색 시	25
6	최소유량	26

6.1	수용가 종합정보	27
6.2	수용가 정보 검색 시	28
6.3	일데이터 다운로드	29
7	부과조회	30
7.1	수용가 종합정보	31
7.2	수용가 정보 검색 시	32
8	부가기능	33
8.1	미량 누수검출	33
8.1.1	수용가 정보 검색 시	34
8.1.2	누수 설정	34
8.2	대량 누수검출	36
8.2.1	수용가 정보 검색 시	37
8.2.2	누수 설정	37
8.3	독거노인 케어	39
8.3.1	수용가 정보 검색 시	40
8.3.2	사용량 급감 설정	40
8.4	미량 사용량 검출	42
8.4.1	수용가 정보 검색 시	43
8.4.2	기간 설정	43
9	이력관리	45
9.1	수용가 정보 검색 시	46
10	설정	47
10.1	사용자 관리	47

10.2	종합등록 관리.....	51
10.3	하향 URL 관리.....	55
10.3.1	URL 를 등록할 경우.....	56
10.3.2	URL 를 수정할 경우.....	57
10.3.3	URL 를 삭제할 경우.....	57
11	장비 설정.....	58
12	명령 이력.....	59
13	로그아웃.....	60

1 스마트 수도미터 원격검침 시스템 소개

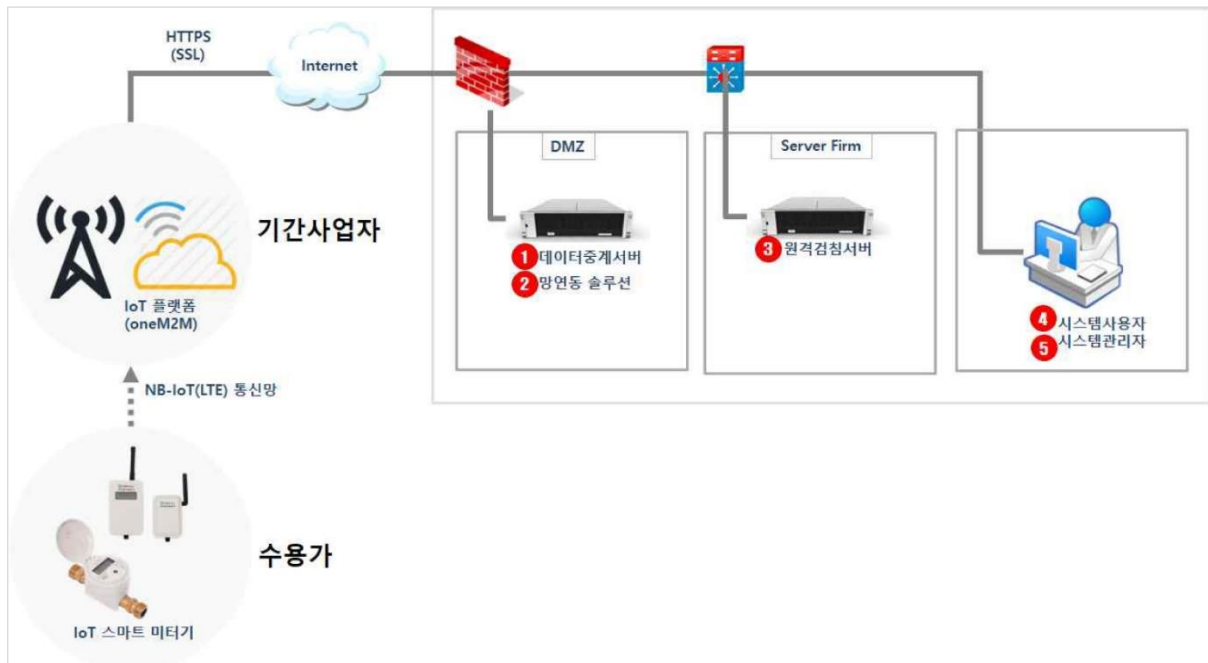


그림 1 원격검침 시스템

1. 개요

- 수용가의 물 사용량을 원격 검침 및 모니터링할 수 있는 시스템

2. 구성도

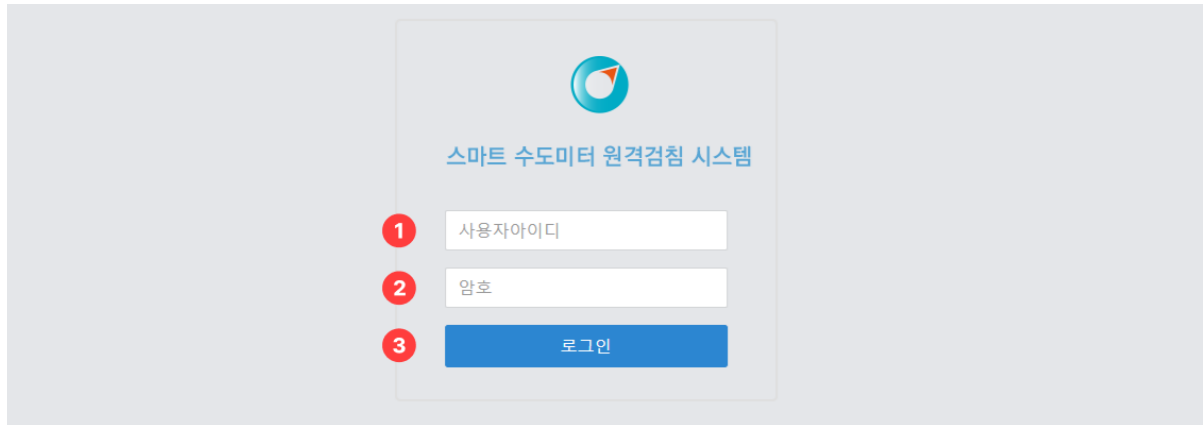
- ① 데이터중계서버: DMZ에서 영역에서 IoT 플랫폼으로부터 수신되는 데이터를 1차로 수신하여 분리된 내부망에 데이터를 전달
- ② 망연동 솔루션: DMZ에서 망 분리된 내부망의 원격검침 서버에 접근하기 위한 망연계 솔루션
- ③ 원격검침서버: 데이터수신프로그램, 원격검침 웹프로그램으로 구성
- ④ 시스템사용자: 원격검침시스템의 서비스를 사용하는 사용자
- ⑤ 시스템관리자: 원격검침시스템을 유지/관리하는 관리자

2 화면 설명서

2.1 메뉴 구성도

- 메뉴 설명
 - ① 대쉬보드
 - 계량기 상태 정보 제공
 - 수용가 시간, 일 검침률 제공
 - 수용가 시간 검침률, 사용량 추이 제공
 - 지도 및 수용가 위치 정보 제공
 - 수용가별 최신 상태 및 검침 정보 제공
 - ② 검침현황
 - 당일 검침 수 제공
 - 전일 검침 수 제공
 - 직전 7일동안 평균 검침 수 제공
 - 직전 30일동안 평균 검침 수 제공
 - 일간(이동평균) 사용량 제공
 - 당일 사용량 제공
 - 전일 사용량 제공
 - 직전 7일동안 평균 사용량 제공
 - 직전 30일동안 평균 사용량 제공
 - ③ 검침집계
 - 일별 전체 수용가 총사용량 제공
 - 검침 대상 수용가 수 제공
 - 전체 수용가 중 해당 일에 최고 사용량 제공
 - 전체 수용가 중 해당 일에 최저 사용량 제공
 - 일별 전체 수용가에 대한 총 검침수 제공
 - 일별 전체 수용가에 대한 평균 검침율 제공
 - ④ 검침내역
 - 수용가별 일별 검침값 정보 제공
 - ⑤ 이력관리
 - 수용가, 단말 등록/갱신 이력 제공
 - ⑥ 설정
 - 수용가, 단말 등록/갱신 기능 제공

2.2 로그인



The image shows a login screen for the 'Smart Water Meter Remote Reading System'. At the top center is a blue circular logo with a white stylized 'S' and a red dot. Below the logo is the title '스마트 수도미터 원격검침 시스템' in blue. There are three numbered steps indicated by red circles with white numbers: 1. '사용자아이디' (User ID) input field, 2. '암호' (Password) input field, and 3. '로그인' (Login) button. The background is a light gray gradient.

그림 2 로그인 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 스마트 수도미터 원격검침 시스템 로그인 화면

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	사용자아이디	아이디를 영문/영문+숫자로 혼합하여 입력
②	암호	최소 4 ~ 15자 영문+숫자로 혼합
③	로그인 버튼	버튼을 누르면 메인 화면 접속

2.3 대시보드



그림 3 대시보드 메인 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

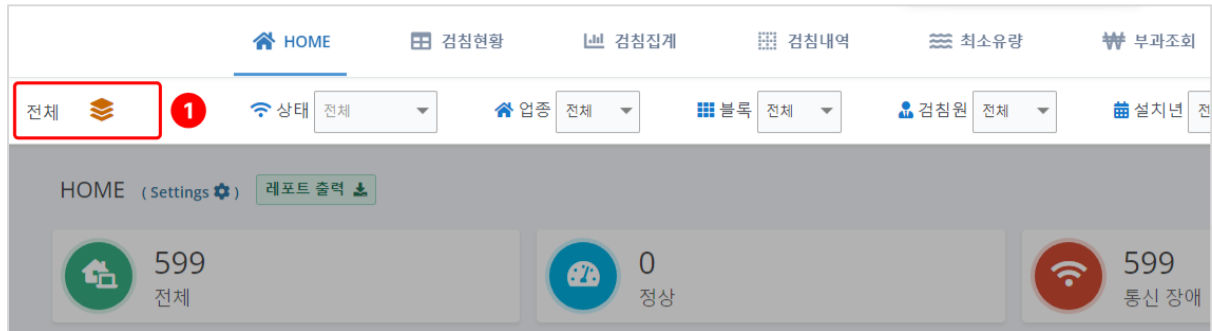
- 1) 전체 수용가에 대한 정보를 한눈에 볼 수 있는 대시보드
- 2) 로그인 성공 시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	지역 선택	사업구, 구, 동을 그룹화하여 선택 가능
②	검색 필터	- 다양한 검색필터로 검색 조건 설정 가능 - 상태: 미터기 상태 - 업종: 가정용, 업소용 등 - 블록: 소블록 종류 - 정수장: 정수장 종류 - 설치년: 원격검침 시행 년도 - 회사: 단말기 제조 회사 - 통신: LoRa, NbloT 등 통신 방식 - 구경

③	현재상태	- 현재 검침 상태를 표시 - 정상: 정상 검침 중 - 통신 장애: 단말기 고장 - 계량기 장애: 계량기 고장 또는 단말기와 단선 - 누수: 수도관에 누수가 의심될 경우 - Q4초과: Q4를 초과하여 물이 흐름 - 배터리: 계량기 배터리 부족 알림 - 역류: 물이 거꾸로 흐름
④	상태 집계	- 3번의 요소를 집계
⑤	시간 검침률	- 수용가 시간 검침률 집계 - 수용가별 24개의 정상 데이터가 들어왔을 시 100%의 검침률이란 계산법으로 산정 - 어제, 직전 7일 평균, 직전 30일 평균 집계 제공
⑥	일 검침률	- 수용가 일 검침률 집계 - 수용가별 1개의 정상 데이터가 들어왔을 시 100%의 검침률이란 계산법으로 산정 - 어제, 직전 7일 평균, 직전 30일 평균 집계 제공
⑦	검침률 추이	- 검침률을 일별로 제공
⑧	사용량 추이	- 총 사용량을 일별로 제공
⑨	데이터 검색	- 특정 수용가 검색을 제공 - 순서대로 검색박스 / 지우기 / 검색버튼으로 설정
⑩	새로고침	- 데이터 초기화

2.3.1 지역선택



보통 대시보드에서는 전체적인 데이터가 나옵니다. 그러나 특정 지역을 선택하여 종합적인 데이터를 보고 싶은 경우, 상단 두번째에 ①전체 버튼을 먼저 눌러줍니다.



전체 버튼을 누르게 되면 전체화면으로 이뤄진 검색창이 뜹니다. 표로 간략히 설명을 드리면

번호	항목	설명
①	검색창	검색하고자 하는 지역 입력하는 창
②	초기화	입력했던 내용을 지우기/초기화
③	전체 지역란	지역을 수동으로 선택
④	선택	선택한 지역을 선택 버튼으로 출력
⑤	닫기	검색화면을 닫음

2.3.2 검색필터/검색창

① 검색 필터

대시보드 전체 버튼 바로 옆쪽에 총 8개의 검색필터가 있습니다. 원하거나, 해당하는 검색필터만 눌러서 그에 맞는 항목(옵션)을 누르면 대시보드 화면으로 다시 출력이 됩니다.

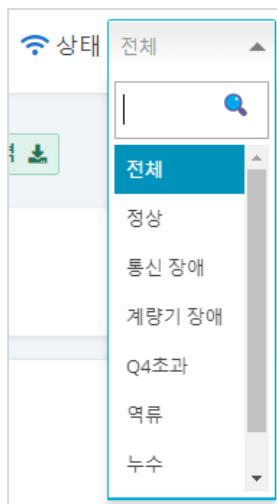


그림 4 검색필터 예시

번호	항목	옵션
①	상태	전체 / 정상 / 통신 장애 / 계량기 장애 / Q4초과 / 역류 / 누수 / 배터리 장애
②	업종	전체 / 미지정
③	블록	전체 / 미지정
④	검침원	전체 / 미지정
⑤	설치년	전체 / 미지정
⑥	회사	전체 / 미지정
⑦	통신	전체 / 미지정
⑧	구경	전체 / 미지정

② 검색창

검색필터 밑에 특정 수용가를 검색할 수 있는 검색창과 새로고침 버튼이 있습니다. 특정 수용가 검색을 통해서 그에 맞는 항목(옵션)을 누르면 대시보드 화면으로 다시 출력이 됩니다.



번호	항목	설명
①	특정 수용가 데이터 검색	특정 수용가 데이터 검색하는 창
②	초기화	입력했던 내용을 지우기/초기화
③	검색	입력한 내용을 검색
④	새로고침	HOME을 새로고침하는 버튼

2.4 수용가 종합정보

검침일시	상태	최종지침 (m)	구간사용량 (m)	단위사용량 (m³/h)	RSSI (dBm)	SNR (db)	온도	RSRQ	RSRP
23-01-05 06:00:00	정상	41.639	0.013	0.013	-71.0	16.0	-10	-77	
23-01-05 05:00:00	정상	41.626	0.000	0.000	-71.0	16.0	-10	-77	
23-01-05 04:00:00	정상	41.626	0.000	0.000	-71.0	16.0	-10	-77	
23-01-05 03:00:00	정상	41.626	0.000	0.000	-71.0	16.0	-10	-77	
23-01-05 02:00:00	정상	41.626	0.015	0.015	-71.0	16.0	-10	-77	
23-01-05 01:00:00	정상	41.611	40.511	0.071	-71.0	16.0	-10	-77	

그림 5 수용가 종합정보 팝업창

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 개별 수용가에 대한 수도 사용량 종합 정보 제공
- 2) 대시보드 수용가 2회 클릭 시 또는 특정 수용가 검색 시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가 종합정보	고객번호, 운용상태, 사업소, 구, 동, 수용가이름, 업종 등 해당 정보 제공
②	검침 데이터 정보	- 검침일시: 시간별 검침일시 - 상태: 통신 장애, 누수, 역류 등 표시 - 최종지침: 검침일시에 수신된 검침 값

		- 구간사용량: 시간 지침값 차이 (사용량) - 단위사용량: 시간 지침값 차이를 시간 당으로 산정 계산 - 단위사용량: 시간 지침값 차이를 시간 당으로 산정 계산 - RSSI/RSRQ/RSRP/SNR: 수신신호 강도로 장비에서 측정하여 전송된 값
③	검침 데이터 검색 조건	- 수집, 일간 데이터로 데이터 출력 방식 선택 - 수집: 시간별 데이터 1달치 출력 - 일별: 일별 데이터 1달치 출력
④	검색 기준 날짜	- 검침 데이터 검색 기준 날짜 설정
⑤	차트	- 데이터를 차트로 출력
⑥	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 Excel형식으로 다운로드 진행

3 검침현황

HOME

검침현황

검침내역

최소속회

부과조회

부가기능

이력관리

설정

상관

전체>창원>미소속>미소속구

상태

업종

분류

검침일시

설치년

회사

통신

구급

검침현황

수용가 정보로 검색

수용가 번호/이름/주소 ...

Export

순번	수용가				최종 검침			원간(이동평균) 검침수 (리/일)				원간(이동평균) 사용량 (리/일)				배터리		
	자치제	업종	수용가 번호	이름	개량기 상태	검침일시	검침값(m³)	당일	전일	직전7일	직전30일	당일	전일	직전7일	직전30일	전압(v)	상태	온도
1	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	정상	-
2	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준(농업용)	정상	23.01.05 06:00	41.639	-	-	-	15.0	-	-	-	0.000	3,600	정상	-
3	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	박영민	정상	23.01.05 00:00	1,461.451	-	-	-	15.0	-	-	-	0.002	3,600	정상	-
4	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준(농업용)	정상	23.01.18 12:00	18,494.597	-	24.0	15.0	15.0	-	19.619	11.294	11.294	3,600	정상	-
5	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	967.532	-	24.0	15.0	15.0	-	0.000	0.000	0.000	3,600	정상	-
6	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	4,125.199	-	24.0	15.0	15.0	-	9.006	9.006	9.006	3,600	정상	-
7	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	박영민	정상	23.01.18 12:00	484.302	-	24.0	15.0	15.0	-	0.740	0.740	0.740	3,600	정상	-
8	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	52.600	-	24.0	15.0	15.0	-	0.809	0.809	0.809	3,600	정상	-
9	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	정상	-
10	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	1,485.765	-	14.0	8.5	8.5	-	1.822	1.822	1.822	3,600	정상	-
11	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	홍지민	정상	23.01.18 12:00	505.705	-	24.0	15.0	15.0	-	37.929	37.929	37.929	3,600	정상	-
12	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	김민준	정상	23.01.18 12:00	4,637.944	-	24.0	15.0	15.0	-	5.400	5.400	5.400	3,600	정상	-
13	창원	일반	2018-11-11-111111-1111	박영민	정상	23.01.18 12:00	2,387.254	-	24.0	15.0	15.0	-	8.988	8.988	8.988	3,600	정상	-

1 2 3 4 5 ... 다음 마지막

1 of 12

그림 6 검침현황 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 개별 수용가에 대한 시간단위 수도 사용량 종합 정보 제공
- 2) 상단 메뉴에서 검침현황 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	검침현황	검색조건에 따른 수용가별 검침 현황 - 일반적인 수용가 정보 - 일간(이동평균) 검침수 (1시 ~ 24시까지 24번 검침됨) * 당일: 당일 검침 수 * 전일: 전일 검침 수 * 직전 7일: 직전 7일동안 평균 검침 수 * 직전 30일: 직전 30일동안 평균 검침 수

		- 일간(이동평균) 사용량 * 당일: 당일 사용량 * 전일: 전일 사용량 * 직전 7일: 직전 7일동안 평균 사용량 * 직전 30일: 직전 30일동안 평균 사용량
②	특정 수용가로 검색	- 1개월 옵션 또는 날짜를 지정하여 검색
③	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

3.1 수용가 종합정보

순번	수용가				최종 검침			일간(이동평균) 검침수 (건/일)		
	지자체	업종	수용가 번호	이름	계량기 상태	검침일시	검침값(m ³)	당일	전일	직전7일
1	충청	일반용	627-021-0000000-0000	신원동	통신 장애	-	-	-	-	-
2	충청	일반용	627-021-0000000-0000	충청남도청	통신 장애	23.01.05 06:00	41.639	-	-	-

그림 7 해당 수용가 정보 검색 시

특정 수용가의 정보는 마우스를 갖다대면 표시가 되게 하늘색으로 표시가 됩니다. 이 해당 수용가 정보를 한 번 누르면 고정, 두 번 정도 클릭하게 되면 수용가 종합 정보 팝업창이 뜨게 됩니다.

검침일시	일량	검침값(m ³)	2차사정값(m ³)	1차사정값(m ³)	검침	일량	일량	일량	일량
25-01-18 12:00:00	누수	4,897,944	0.797	0.797	46.0	16.0	0	-79	
23-01-18 11:00:00	누수	4,837,207	0.226	0.226	66.0	76.0	0	-12	
23-01-18 10:00:00	누수	4,836,981	0.980	0.980	46.0	76.0	0	-12	
23-01-18 09:00:00	누수	4,836,901	0.110	0.110	46.0	76.0	0	-72	
25-01-18 08:00:00	누수	4,836,771	0.195	0.195	46.0	76.0	0	-79	
23-01-18 07:00:00	누수	4,836,608	0.922	0.922	66.0	76.0	0	72	
23-01-18 06:00:00	누수	4,836,040	0.836	0.836	66.0	76.0	0	-71	
23-01-18 05:00:00	누수	4,836,547	0.669	0.669	46.0	76.0	0	-71	
23-01-18 04:00:00	누수	4,836,478	0.162	0.162	46.0	76.0	0	-71	
23-01-18 03:00:00	누수	4,836,336	0.147	0.147	46.0	76.0	0	-71	
23-01-18 02:00:00	누수	4,836,195	0.917	0.917	66.0	76.0	0	71	

그림 8 수용가 종합 정보 팝업창

3.2 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

수용가 정보로 검색 ▼

수용가 번호/이름/주소 ...




단말,미터기로 검색 ▼

단말기 번호/미터기 번호 ..




[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

4 검침집계

4.1 차트형



그림 9 검침집계 화면 (차트)

1. 화면 정의 및 출력 방법

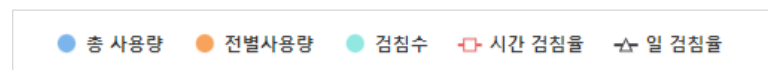
- 1) 전체 수용가에 대한 종합 정보 제공
- 2) 상단 메뉴에서 검침집계 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	검침집계 조건에 따른 종합 정보 (그래프와 표에 있는 내용 모두를 기술)	- 총 사용량: 일별 전체 수용가 총사용량 - 전별 사용량 * 평균: 전체 수용가의 평균 사용량(총사용량/수용가수) * 최고: 전체 수용가 중 해당 일에 최고 사용량을 표시 * 최저: 전체 수용가 중 해당 일에 최저 사용량을 표시

		- 검침수: 일별 전체 수용가에 대한 총 검침수 - 시간 검침율: 시간별 전체 수용가에 대한 평균 검침율 - 일 검침율: 일별 전체 수용가에 대한 평균 검침율
②	특정 기간 조절	- 약 1달 사이의 기간을 마우스로 사용하여 특정 기간으로 데이터 출력
③	차트(선택)/테이블	- 차트/테이블에서 차트로 데이터 출력 변환
④	검색 기준 날짜	- 1개월/1년 또는 검침 데이터 검색 기준 날짜 설정
⑤	데이터 다운로드	- Export를 누르면 Excel 형식으로 다운로드 진행

3.차트 사용방법



차트는 상단에 총 사용량/전별사용량/검침수/시간검침율/일검침율이 위치해 있으며, 차트 안에 다 드러나게 되어 있습니다. 따라서 마우스 커서를 차트 데이터에 올리게 되면 이 5개의 데이터를 모두 볼 수 있습니다.

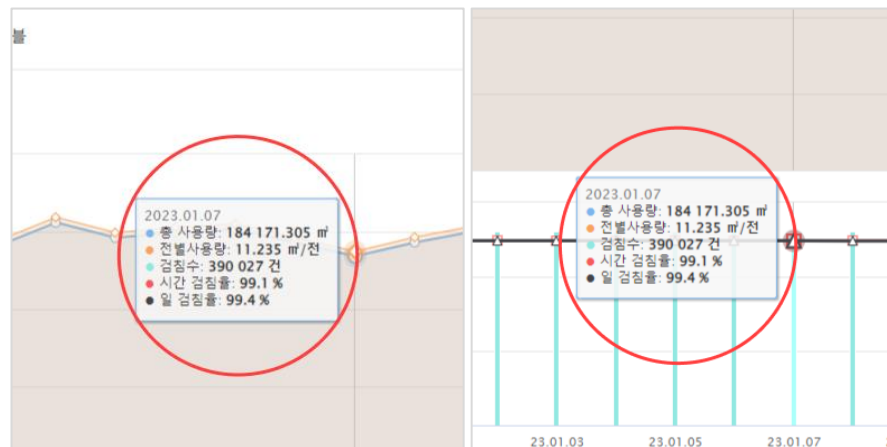


그림 10 상하 차트 위에 마우스 오버할 시

그리고 아래에 있는 구간은 마우스로 해당 구간을 조절할 수 있게 누른 상태에서 줄이거나 늘리게 할 수 있습니다. 그렇게 되면 줄여진 해당 구간의 데이터를 볼 수 있습니다.

4.2 테이블형

[illegible]

그림 11 검침집계 화면 (테이블)

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 전체 수용가에 대한 종합 정보 제공
- 2) 상단 메뉴에서 검침집계 클릭시 출력

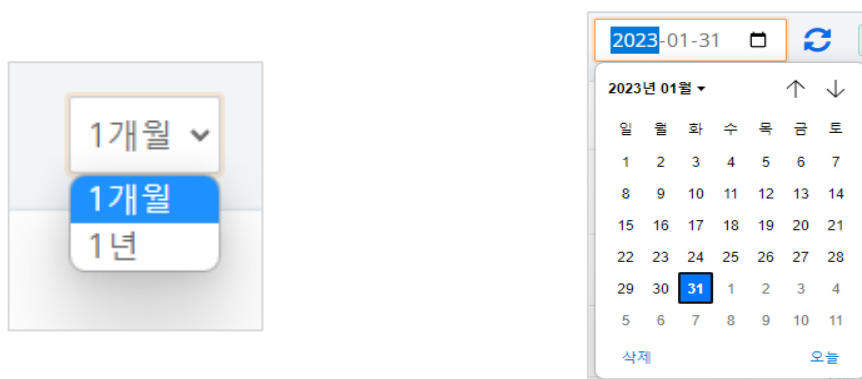
2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	검침집계 조건에 따른 종합 정보 (그래프와 표에 있는 내용 모두를 기술)	- 총 사용량: 일별 전체 수용가 총사용량 - 수전 수: 검침 대상 수용가 수(정상만) - 전별 사용량 * 평균: 전체 수용가의 평균 사용량(총사용량/수용가수) * 최고: 전체 수용가 중 해당 일에 최고 사용량을 표시 * 최저: 전체 수용가 중 해당 일에 최저 사용량을 표시

		- 검침수: 일별 전체 수용가에 대한 총 검침수 - 검침율: 일별 전체 수용가에 대한 평균 검침율
②	차트/테이블	- 차트/테이블로 데이터 출력 변환
③	기간	- 1개월/1년 데이터 출력 설정 - 검색 기준 날짜 설정
④	데이터 다운로드	- Export를 누르면 Excel 형식으로 다운로드 진행

4.3 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 날짜/옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 3 개의 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.



[검색 1] 기간	[검색 2] 날짜 검색
1 개월/ 1 년 옵션	년도/월/일 검색 가능

5 검침내역

순번	업종	지역	수용가 번호	이름	검침원	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						161554.183	161825.924	162428.584	162769.2	163042.965	163395.423	163573.262	163702.432	164063.094	164417.549	16464...
2						888.218	889.598	890.776	891.991	893.461	894.874	895.993	897.756	899.438	900.861	901.5...
3						218.631	218.922	219.223	219.577	219.945	220.365	220.563	220.668	220.961	221.318	221.5...
4						2583.413	2588.569	2592.666	2596.731	2601.21	2604.981	2610.608	2616.405	2620.718	2624.577	2629...
5						511.586	512.105	512.672	513.047	513.541	513.85	514.357	514.94	515.796	516.313	516...
6						347.916	348.431	349.042	349.487	349.773	350.461	351.233	351.872	352.481	353.48	354...
7						1078.05	1079.559	1081.996	1083.742	1085.036	1086.966	1088.808	1090.335	1092.63	1094.813	1097...
8						265.793	266.097	266.782	266.946	267.343	267.524	267.947	268.216	268.528	268.692	268...
9						747.077	748.257	749.192	749.68	749.893	750.537	750.815	751.538	752.298	753.336	754...
10						0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.811	0.8...
11						237.78	238.299	238.903	239.57	240	240.329	241.122	241.657	242.262	242.719	243...
12						165.804	165.861	166.579	167.009	167.13	167.691	167.732	167.841	168.529	168.567	169...
13						2062.441	2065.965	2069.85	2074.064	2078.079	2082.277	2086.319	2089.528	2093.82	2097.401	2100...
14						998.121	999.585	1001.043	1002.616	1004.175	1005.764	1007.047	1008.597	1010.161	1011.544	1012...
15						2357.46	2361.011	2364.115	2367.261	2370.105	2373.031	2376.98	2379.084	2380.96	2384.065	2386...
16						476.033	476.223	476.442	476.497	476.692	477.285	477.567	477.834	478.141	478.347	478...

그림 12 검침내역 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 수용가별 일별 사용량을 표시
- 2) 상단 메뉴에서 검침내역 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 일별 검침값 정보	- 수용가별 일별 검침값을 테이블로 제공
②	검색 날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

① 수용가 정보의 기본적인 확인 방법은 마우스를 활용하는 방법입니다. 마우스를 테이블로 옮긴 후, 마우스 휠을 UP/DOWN 하는 방법이 있습니다. 또한 테이블 하단에 있는 스크롤바를 마우스로 옮길 수 있고 키보드의

좌우 키를 이용하여 일별 데이터값을 볼 수 있습니다. 기본적인 조작 방법은 아래 명시한 방법을 참고하세요.

동작	방법
테이블 좌우 이동	1. 키보드 (←, →) 2. 테이블 하단 스크롤바 클릭 이동
테이블 위아래 이동	1. 키보드 (↑, ↓) 2. 테이블에 마우스를 대고 마우스휠로 이동

5.1 수용가 종합정보

특정 수용가의 정보는 마우스를 갖다대면 표시가 되게 하늘색으로 표시가 됩니다. 이 해당 수용가 정보를 두 번 정도 클릭하게 되면 수용가 종합 정보 팝업창이 뜨게 됩니다.

순번	수용가													
	업종	블록	수용가 번호	이름	검침원	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	가정용	-	105215400003-204	한양지상종합형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	가정용	-	105215400003-205	한양지상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

그림 13 해당 수용가 정보 검색 시

그림 14 수용가 종합 정보 팝업창

5.2 수용가 정보 검색 시

검침내역

2023년 01월 수용가 정보로 검색 Q 수용가 번호/이름/주소 ...

순번	업종	지역	수용가 번호	이름	검침량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						161554.183	161825.924	162428.584	162769.2	163042.965	163395.423	163573.262	163702.432	164063.094	164417.549	16464
2						888.218	889.598	890.776	891.991	893.461	894.874	895.993	897.756	899.438	900.861	901.1
3						218.631	218.922	219.223	219.577	219.945	220.365	220.563	220.668	220.961	221.318	221.
4						2583.413	2588.569	2592.666	2596.731	2601.21	2604.981	2610.608	2616.405	2620.718	2624.577	2629
5						511.586	512.105	512.672	513.047	513.541	513.85	514.357	514.94	515.796	516.313	516
6						347.916	348.431	349.042	349.487	349.773	350.461	351.233	351.872	352.481	353.48	354.
7						1078.05	1079.559	1081.996	1083.742	1085.036	1086.966	1088.808	1090.335	1092.63	1094.813	1097
8						765.793	766.797	767.781	768.846	769.849	769.874	769.847	769.816	769.878	769.897	769

그림 15 테이블 상단에 있는 수용가 검색

상단 오른쪽 검색 창에는 날짜/옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 3 개의 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

2022년 01월

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

삭제
이벤 달

수용가 정보로 검색 Q 수용가 번호/이름/주소 ...

단말, 미터기로 검색 Q 단말기 번호/미터기 번호 ..

[검색 1] 기준 날짜 기능	[검색 2] 검색 옵션
- 월로만 날짜를 정할 수 있음	- 수용가 정보로 검색 → 수용가 번호/이름/주소 검색 - 단말, 미터기로 검색 → 단말기 번호/미터기 번호 검색

6 최소유량

수용가	수용가 번호	이름	검침원	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							

그림 16 최소유량 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 수용가별 일별 최소유량(m^3/H)을 표시
- 2) 상단 메뉴에서 최소유량 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 일별 최소유량값 정보	- 수용가별 일별 최소유량(m^3/H)값을 테이블로 제공
②	검색	- 특정 날짜/수용가 정보/ 특정 이름을 지정하여 검색
③	일데이터	- 특정 날짜를 기준으로 정하여 다운로드 진행
④	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

① 수용가 정보의 기본적인 지도 확인 방법은 마우스를 활용하는 방법입니다. 마우스를 테이블로 옮긴 후, 마우

스 휠을 UP/DOWN 하는 방법이 있습니다. 또한 테이블 하단에 있는 스크롤바를 마우스로 옮길 수 있고 키보드의 좌우 키를 이용하여 일별 데이터값을 볼 수 있습니다. 기본적인 조작 방법은 아래 명시한 방법을 참고하세요.

동작	방법
테이블 좌우 이동	1. 키보드 (←, →) 2. 테이블 하단 스크롤바 클릭 이동
테이블 위아래 이동	1. 키보드 (↑, ↓) 2. 테이블에 마우스를 대고 마우스휠로 이동

6.1 수용가 종합정보

[illegible]

그림 17 해당 수용가 정보 검색 시

특정 수용가의 정보는 마우스를 갖다대면 표시가 되게 하늘색으로 표시가 됩니다. 이 해당 수용가 정보를 두 번 정도 클릭하게 되면 수용가 종합 정보 팝업창이 뜨게 됩니다.

[illegible]

그림 18 수용가 종합 정보 팝업창

6.2 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 날짜/옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 3 개의 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

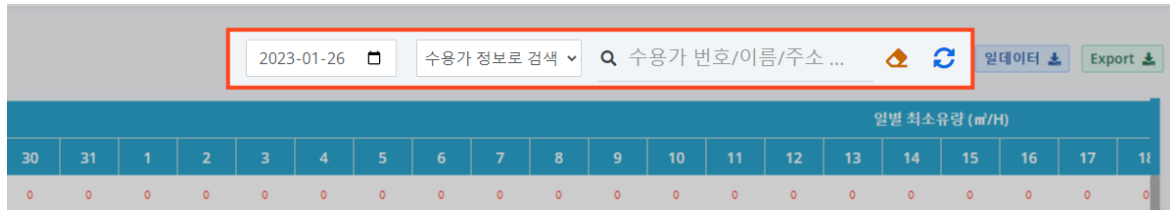
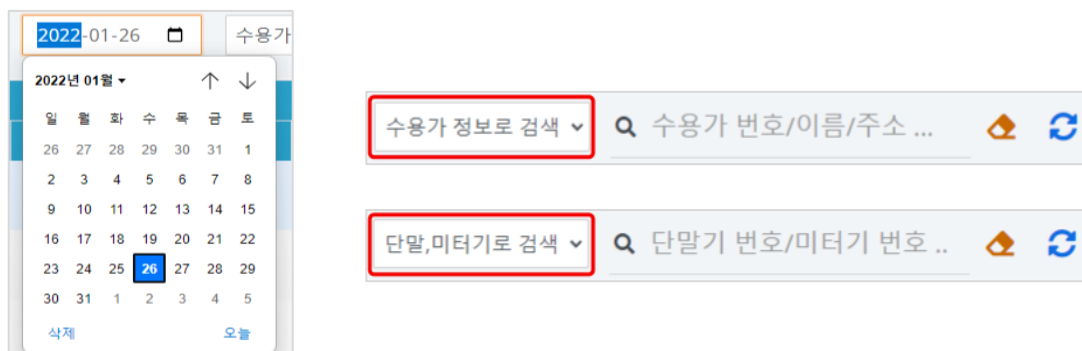


그림 19 테이블 상단에 있는 수용가 검색

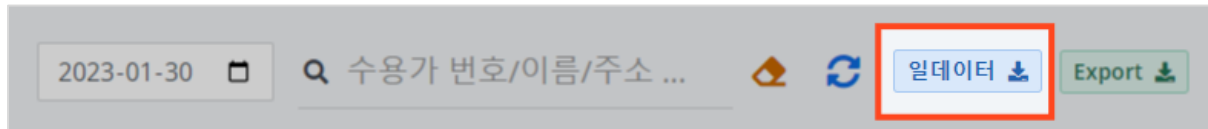
날짜/특정 단어/검색창을 같이 이용하게 되면 상세하게 특정 수용가를 검색할 수 있습니다.



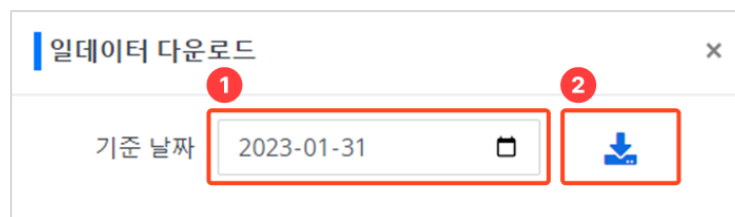
[검색 1] 기준 날짜 기능	[검색 2] 특정 단어 검색
- 월로만 날짜를 정할 수 있음	- 수용가 정보로 검색 → 수용가 번호/이름/주소 검색 - 단말, 미터기로 검색 → 단말기 번호/미터기 번호 검색

6.3 일데이터 다운로드

일데이터는 검색창 바로 옆에 있으며, 주로 특정 날짜를 지정하여 데이터를 다운받을 수 있습니다.



해당 버튼을 누르면 ①기준 날짜가 나오는데, 년도/월/일을 지정하여 ②다운로드 버튼을 누르면 해당 일데이터를 저장할 수 있습니다.



7 부과조회

순번	분리	업종	관경(mm)	수용가		검침원	메타상태	부과량				시작지점		종료지점	
				번호	이름			부과일수	부과량(m³)	조정량(m³)	검침량(m³)	시작일	시작량(m³)	종료일	종료량(m³)
1	-	가정용	15	001-060-004300-00-0	정봉열	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	가정용	15	001-070-010610-00-0	이아기담은별래 평	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	가정용	25	001-080-006400-00-0	(주)원통개발	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GA01	-	15	0010000000001	뉴타운 메인계량 기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	15	0010000000002	명기빌라 메인	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	15	0010000000003	명기 메인계량기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	15	0010000000004	명성하이츠빌 메 인계량기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	15	0010000000005	해피하우스 메인 계량기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	15	0010000000006	백합빌라	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	15	0010000000007	화진빌라 메인계 량기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	15	0010000000008	무지개빌라 메인	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	15	0010000000009	백산연립 메인계 량기	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-

그림 20 부과조회

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 수용가별 부과조회 내역을 표시
- 2) 상단 메뉴에서 부과조회 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 부과량 정보	- 수용가별 부과량/시작지점/종료지점 정보 제공
②	검색/날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

7.1 수용가 종합정보

순번	검침구분			수용가		검침원	미터상태	부과량		
	블록	업종	관경(mm)	수용가 번호	이름			부과일수	부과량(㎡)	조정
1	-	가정용	15	001-056-004300-00-0	정봉영	-	통신 장애	-	-	-
2	-	가정용	15	001-056-004300-00-0	정봉영	-	통신 장애	-	-	-

그림 21 해당 수용가 정보 검색 시

특정 수용가의 정보는 마우스를 갖다대면 표시가 되게 하늘색으로 표시가 됩니다. 이 해당 수용가 정보를 두 번 정도 클릭하게 되면 수용가 종합 정보 팝업창이 뜨게 됩니다.

수용가 종합정보 팝업창의 상세 정보:

- 수용가 번호: 001-056-004300-00-0
- 유형상대: 정봉영
- 관경(mm): 15
- 사입소: 미소속
- 구: 미소속
- 동: 미소속
- 수용가이름: 정봉영
- 업종: 가정용
- 검침종: 통신원
- 미터기번호: nblot
- 미터기상대: 미터기상대
- 주소: 향원시 의창구 룡동 덕산길 47
- 단말기번호: 0122655292
- 단말기상대: 단말기상대
- 검침상태: 통신 장애
- 최종검침일(㎡): -
- 최종검침일시: -
- 담당검침원: 담당검침원

수집: 2023-01-27

Export

검침원서	상태	최종시점 (㎡)	구간사유량 (㎡)	단역사유량 (㎡/㎡)	RSSI (dBm)	SNR (dB)	온도
검색된 내용이 없습니다.							

그림 22 수용가 종합 정보 팝업창

7.2 수용가 정보 검색 시

수용가		검침원	미터상태	부과량				시작지침		종료지침	
수용가 번호	이름			부과일수	부과량(m ³)	조정량(m ³)	검침량(m ³)	시침값(m ³)	시침일	종침값(m ³)	종침일
2023-01-26	김민준	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-01-26	김민준	-	통신 장애	-	-	-	-	-	-	-	-

그림 23 테이블 상단에 있는 수용가 검색

상단 오른쪽 검색 창에는 날짜/설정일 기준/옵션 검색 및 검색창이 있습니다. 부과조회 화면은 유일하게 검색 옵션이 4 개로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 4 개의 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

[검색 1] 기준 날짜 기능	[검색 2] 설정일 기준	[검색 3] 검색 옵션
검색하고자 하는 날짜를 선택	- 설정일 기준 - 과금일 기준	- 수용가 정보로 검색 → 수용가 번호/이름/주소 검색 - 단말, 미터기로 검색 → 단말기 번호/미터기 번호 검색

8 부가기능

8.1 미량 누수검출

순번	구분	관경(mm)	수용가 번호	이름	검침원	검침상태	시간	최종전송일	전송대상	알림대상	개별전송
1	통	13				23.01.31 07:00	Q	-			
2	통	13				23.01.31 10:00	Q	-			
3	통	20				23.01.31 12:00	Q	-			
4	통	50				23.01.31 09:00	Q	-			
5	통	20				23.01.31 11:00	Q	-			
6	통	20				23.01.31 08:00	Q	-			
7	통	13				23.01.31 10:00	Q	-			
8	통	13				23.01.31 10:00	Q	-			
9	통	40				23.01.31 10:00	Q	-			
10	통	25				23.01.31 12:00	Q	-			
11	통	13				23.01.31 09:00	Q	-			
12	통	13				23.01.31 11:00	Q	-			

그림 24 미량 누수검출

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 최소 유량보다 내려간 적이 없는 누수 검출을 탐색
- 2) 상단 메뉴에서 부가기능 > 미량 누수검출 클릭시 출력

2. 사용 방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	관경별 검침값 정보	- 관경별 검침값을 테이블로 제공
②	검색 날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	누수 설정	- 계수/기간을 설정
④	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

8.1.1 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

8.1.2 누수 설정

사용자에 따라 개별적인 기준을 두고 탐색설정하고 싶을 때, 테이블 상단에 하늘색의 누수 설정 버튼이 있습니다. 이 누수 설정 버튼을 누르면 해당 팝업창으로 이동됩니다.

누수 설정

사용자 설정

구경(mm)	15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250
최소유량(m ³ /h)	0.008	0.024	0.052	0.0089	0.8849	0.9484	0.9152	0.58	0.5	0.15	21.56

1

계수
5

최대 소수점 3자리 숫자값입니다.

2

기간 (일)
4

1~50일로 지정하세요.

✓ 저장

[1] 계수	[2] 기간 (일)
- 계수범위 및 누수지점수 산정 (최대 소수점 3자리 숫자)	- 1~50일까지 기간 지정

이러한 누수 설정으로 구경별 최소 유량 기준으로 누수가 내려간 적이 없는 사용자를 찾아 조사가 가능합니다.

8.2 대량 누수검출

순번	구분	관경(mm)	수용가 번호	이름	검침원	Q1	Q2	기준차이	누수 기준	경보 기준	일사	일감
1		50				0.00625	0.01075	0.0045	0.02425	0.0175	23.01.31	Q
2		25				4.62725	5.33575	0.7085	7.46125	6.3985	23.01.31	Q
3		25				1.663	2.877	1.214	6.519	4.698	23.01.31	Q
4		13				0.371	0.501	0.13	0.891	0.696	23.01.31	Q
5		13				0.1175	0.2165	0.099	0.5135	0.365	23.01.31	Q
6		80				0.0525	0.1575	0.105	0.4725	0.315	23.01.31	Q
7		25				0.014	0.042	0.028	0.126	0.084	23.01.31	Q
8		20				0.332	0.438	0.106	0.756	0.597	23.01.31	Q
9		20				0.0745	0.0995	0.025	0.1745	0.137	23.01.31	Q
10		20				0.35475	0.74825	0.3935	1.92875	1.3385	23.01.31	Q
11		25				0.025	0.069	0.044	0.201	0.135	23.01.31	Q
12		15				0.22025	0.27275	0.0525	0.43025	0.3515	23.01.31	Q
13		20				0.04825	0.14475	0.0965	0.43425	0.2895	23.01.31	Q

그림 25 대량 누수검출 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 수용가의 누수 사용량을 통해 기준차이를 산정, 누수 변화 급감이 있는지 조사
- 2) 상단 메뉴에서 부가기능 > 대량 누수검출 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 일별 검침값 정보	- 수용가별 일별 검침값을 테이블로 제공
②	검색 날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	누수 검출	- 사용자 설정으로 기간(일) / 판단일(일)을 지정
④	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

8.2.1 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

The screenshot shows the top search bar with a dropdown menu set to '수용가 정보로 검색'. Below it is a table titled '최초 누수감지 정보' with columns: Q1, Q2, 기준차이, 누수 기준, 경보 기준, 일시, and 검침데이터 (일간). The data row shows values: 0.00625, 0.01075, 0.0045, 0.02425, 0.0175, 23.01.31, and a search icon.

Two search interface examples are shown side-by-side. The left one has the dropdown set to '수용가 정보로 검색' and the right one to '단말, 미터기로 검색'. Both have red boxes highlighting the dropdown menus.

[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

8.2.2 누수 설정

사용자에 따라 개별적인 기준을 두고 탐색설정하고 싶을 때, 테이블 상단에 하늘색의 누수 설정 버튼이 있습니다. 이 누수 설정 버튼을 누르면 해당 팝업창으로 이동됩니다.

The screenshot shows the top search bar with a dropdown menu set to '수용가 정보로 검색'. Below it is a table titled '최초 누수감지 정보' with columns: Q1, Q2, 기준차이, 누수 기준, 경보 기준, 일시, and 검침데이터 (일간). The data row shows values: 0.00625, 0.01075, 0.0045, 0.02425, 0.0175, 23.01.31, and a search icon. The '누수설정' button is highlighted with a red box.

누수 설정의 기간일 동안의 사용량 데이터를 기준으로 누수 기준값을 산정한 후, 판단일에 사용한 양이 누수 기준값을 초과한 경우 대량 누수 의심 수용가로 리스트에 표시합니다.

8.3 독거노인 케어

순번	구분	관심(mm)	수용가 번호	이름	검침원	편단 기준치	사용량(m³/d)	판단일	시간
1	가정용	20				0.024	0	23.01.30	
2	가정용	20				0.024	0	23.01.30	
3	가정용	20				0.024	0	23.01.30	
4	가정용	13				0.008	0.002	23.01.30	
5	-	20				0.024	0	23.01.30	
6	-	20				0.024	0	23.01.30	
7	가정용	20				0.024	0	23.01.30	
8	업무용	25				0.052	0	23.01.30	
9	-	20				0.024	0	23.01.30	
10	-	50				0.9484	0.008	23.01.30	
11	-	20				0.024	0	23.01.30	
12	-	20				0.024	0.017	23.01.30	
13	-	15				0.008	0	23.01.30	

그림 26 독거노인 케어 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 기준일자에 최소 유량을 기준으로 급감이 발생한 수용가를
- 2) 상단 메뉴에서 부가기능 > 독거노인 케어 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 일별 검침값 정보	- 수용가별 일별 검침값을 테이블로 제공
②	검색 날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	사용량 급감 설정	- 기간(일) /판단일(일)로 기간 지정
④	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

8.3.1 수용가 정보 검색 시

상단 오른쪽 검색 창에는 옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

The screenshot shows a search bar with a dropdown menu labeled '수용가 정보로 검색'. The search bar contains the text '수용가 번호/이름/주소 ...'. To the right of the search bar are icons for home, refresh, and a gear icon labeled '사용량 급감 설정', and a green 'Export' button.

수용가		최종 급감 정보			
이름	검침원	판단 기준치	사용량(㎥/d)	판단일	시간
가정용수	가정용	0.024	0	23.01.30	Q

The image shows two search bars. The first search bar has a dropdown menu labeled '수용가 정보로 검색' and a search icon. The second search bar has a dropdown menu labeled '단말, 미터기로 검색' and a search icon.

[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

8.3.2 사용량 급감 설정

사용자에 따라 개별적인 기준을 두고 탐색설정하고 싶을 때, 테이블 상단에 하늘색의 사용량 급감 설정 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 해당 팝업창으로 이동됩니다.

The screenshot shows the same search bar as before, but the '사용량 급감 설정' button (gear icon) is highlighted with a red box. The table below it is the same as in the previous screenshot.

수용가		최종 급감 정보			
이름	검침원	판단 기준치	사용량(㎥/d)	판단일	시간
가정용수	가정용	0.024	0	23.01.30	Q

사용량 금액 설정

사용자 설정

구경(mm)	15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250
최소유량(m³/h)	0.008	0.024	0.052	0.089	0.146	0.314	0.91	1.94	5.64	12	21.6

1

기간(월)

8

4~9주로 지정하세요.

2

판단일(일)

7

1~7일로 지정하세요.

저장

[1] 기간 (일)	[2] 판단일 (일)
- 4~9주로 지정	- 1~7일까지 기간 지정

이러한 누수 설정으로 구경별 최소 유량 기준으로 누수가 내려간 적이 없는 사용자를 찾아 조사가 가능합니다.

8.4 미량 사용량 검출

HOME

검침현황

검침원계

검침내역

최소유량

부과조회

부가기능

이력관리

설정

ISTEC

현재

상태

진제

입종

진제

불록

진제

검침원

진제

설치년

진제

회사

진제

통신

진제

구분

진제

3

4

미량 사용량 검출

2

수용가 정보로 검색

수용가 번호/이름/주소 ...

기간설정

Export

순번	구분	관경(mm)	수용가				검침데이터
			수용가 번호	이름	업종	검침원	시간
1		15					Q
2		20					Q
3		40					Q
4		20					Q
5		40					Q
6		20					Q
7		40					Q
8		20					Q
9		20					Q
10		20					Q
11		25					Q
12		15					Q
13		40					Q

1

2

3

4

5

...

다음

마지막

1 of 24

그림 27 미량 사용량 검출 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

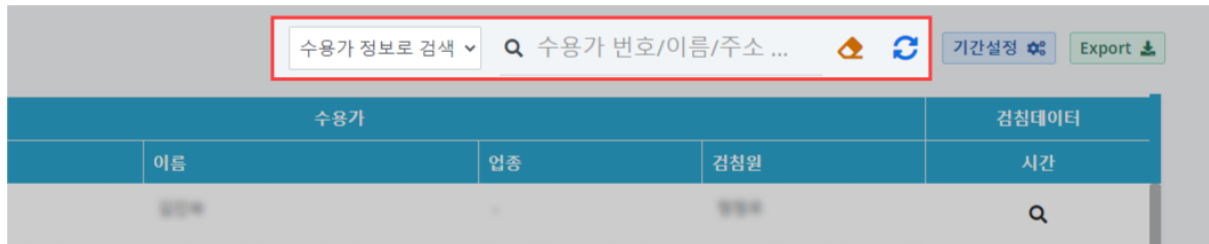
- 1) 최소 유량보다 넘어간 적이 없는 사용량을 탐색
- 2) 상단 메뉴에서 부가기능 > 미량 사용량 검출 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 검침값 정보	- 수용가별 검침값을 테이블로 제공
②	검색 날짜 설정	- 특정 날짜/수용가 정보를 지정하여 검색
③	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

8.4.1 수용가 정보 검색 시

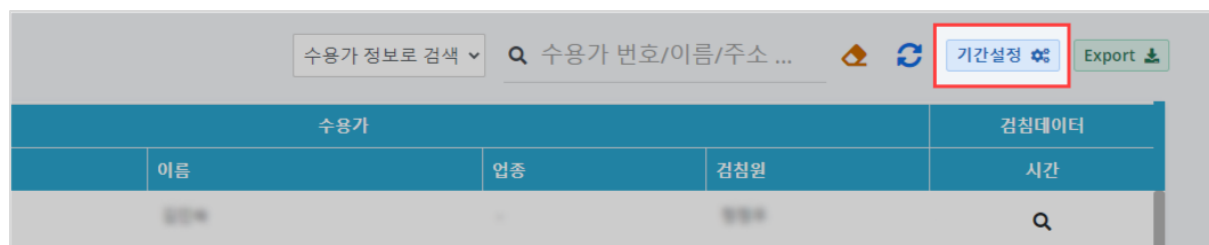
상단 오른쪽 검색 창에는 옵션 검색/검색창으로 이루어져 있습니다. 따라서 이러한 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.




[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

8.4.2 기간 설정

사용자에 따라 개별적인 기준을 두고 탐색설정하고 싶을 때, 테이블 상단에 하늘색의 기간 설정 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 해당 팝업창으로 이동됩니다.



누수 설정

사용자 설정

구경(mm)	15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250
최소유량(m³/h)	0.008	0.024	0.052	0.089	0.146	0.314	0.91	1.94	5.64	12	21.6

1

기간(일)

7

1~50일로 지정하세요.

✓ 저장

사용자에 따라 개별적인 기준을 두고 탐색설정하고 싶을 때, 테이블 상단에 하늘색의 기간 설정 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 해당 팝업창으로 이동됩니다.

9 이력관리

순번	수용가		계량기		단말기		일시
	지자체	수용가 번호	이름	계량기 번호	구경(mm)	단말기 번호	
1	경북	001-000000000000000000	김홍길	-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292
2	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
3	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
4	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
5	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
6	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
7	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
8	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
9	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
10	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
11	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
12	경북	001-000000000000000000	김홍길	12-345911	15	0359369085371140	1200000530
13	경북	001-000000000000000000	김홍길	-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292
14	경북	001-000000000000000000	김홍길	-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292
15	경북	001-000000000000000000	김홍길	-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292
16	경북	001-000000000000000000	김홍길	-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292

그림 28 이력관리 화면

- 화면 정의 및 출력 방법
 - 수용가, 단말 등록 이력
 - 상단 메뉴에서 이력관리 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	수용가별 이력값 정보	- 이력값을 테이블로 제공
②	검색 설정	- 수용가 정보 또는 단말기 정보를 지정하여 검색
③	데이터 다운로드	- Export 버튼을 누르면 다운로드 진행

9.1 수용가 정보 검색 시

수용가 정보로 검색 ▼ 수용가 번호/이름 ... 🔍 🔄 Export 📄				
계량기		단말기		일시
계량기 번호	구경(mm)	단말 부번호	단말 주번호	생성일
-	15	ASN_CSE-D-7513976cbe-CHWH	01226555292	2023-01-26

그림 29 테이블 상단에 있는 수용가 검색

이력 관리는 수용가의 계량기 정보/단말기 정보/일시(생성일)을 빠르게 확인하기 위한 화면으로 이루어져 있습니다. 따라서 상단 검색의 2 개의 옵션으로 검색하면 더욱더 구체적인 수용가 검색이 가능해집니다.

수용가 정보로 검색 ▼ 수용가 번호/이름/주소 ... 🔍 🔄	단말,미터기로 검색 ▼ 단말기 번호/미터기 번호 .. 🔍 🔄
---	---

[검색 1] 수용가 정보로 검색	[검색 2] 단말, 미터기로 검색
→ 검색창 : 수용가 번호/이름/주소 검색 가능	→ 검색창 : 단말기 번호/미터기 번호 검색 가능

10 설정

10.1 사용자 관리



그림 30 사용자 관리 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법
 - 1) 수용가, 단말기, 계량기 정보 등록/갱신
 - 2) 상단 메뉴에서 설정 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

① 사용자 추가

오른쪽 상단에 사용자 추가라는 버튼을 누르면 됩니다. 그렇게 되면 해당 팝업창이 뜨게 되는데, ①**사용자 이름**은 앞으로 사용할 이름을 넣어주면 됩니다. 그 다음 ②**사용자 ID**는 로그인할 아이디로, 영문+숫자 혼합으로 입력해주면 됩니다. ③**사용자 유형**은 옵션이 일반사용자/시스템관리자로 나뉘어져 있는데, 직급에 따라서 해당 옵션으로 나누어주시면 됩니다. ④**소속 지자체**는 이미 정해져 있기에 선택 여부는 없습니다. ⑤**암호 설정**은 보통 숫자+영문으로 혼합이 되어 있으며, 최소 4자~15자 입력하시면 되겠습니다. ⑥**암호 재입력** 또한 이전에 입력

했던 암호를 재확인 형식으로 비슷하게 써주시면 되겠습니다. ⑦이메일은 나중에 암호를 재설정하기 위한 장치로 써주시는 게 좋습니다. ⑧전화번호는 선택여부라서 사용자의 선택에 따라 입력이 결정됩니다.

그림 31 사용자 추가 팝업창

번호	항목	설명
①	사용자 이름	사용자의 실명을 적습니다.
②	사용자 ID	사용자의 ID를 영문으로 적습니다.
③	사용자 유형	직급에 나누어 일반사용자/시스템관리자 중에 결정합니다.
④	소속 지자체	해당되는 지역을 선택합니다.(이미 선택되어 있으면 안해도 됩니다.)
⑤	암호 설정	최소 4~15자, 영문+숫자 조합으로 진행합니다.
⑥	암호 재입력	입력한 암호를 다시 한번 입력합니다.
⑦	이메일	선택여부이나, 암호를 잊어버리게 될 시 받을 이메일을 입력합니다.
⑧	전화번호	선택여부이나, 비상시에 둘 연락처를 입력합니다.

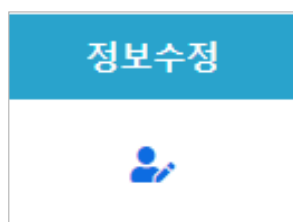
② 사용자 관리 정보

사용자 관리 정보는 등록된 사용자부터 순번을 정하게 되고, 지자체가 어디인지, 사용자의 이름은 무엇인지, 사용자 ID/사용자 유형/이메일/전화번호 등 화면 안에서 볼 수 있도록 만들어놓았습니다. 때문에 사용자 관리 목

록은 사용자들의 정보를 한번에 알아낼 수 있는 편리한 기능을 가졌습니다.

③ 정보 수정

사용자의 정보가 달라진 경우, 정보 수정을 통해서 다시 등록이 가능합니다.

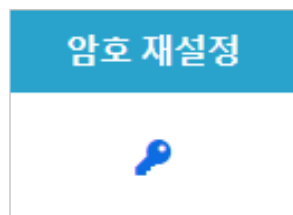


정보수정 아이콘

정보 수정 팝업창

④ 암호 재설정

바꾸려는 암호가 있다면, 양식에 맞게 최소 4자~15자, 숫자+영문 조합으로 입력해주시면 됩니다. 암호를 설정 해주시고, 암호 재입력으로 다시 똑같이 입력하여 저장을 누르면 암호가 변경이 됩니다.

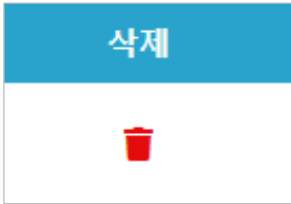
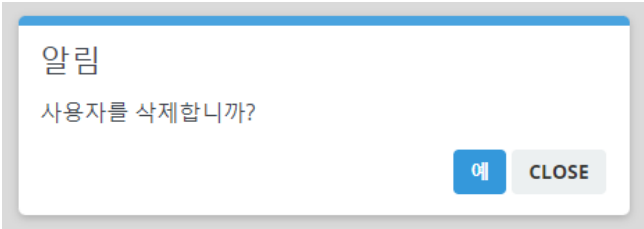


암호 재설정 아이콘

암호 재설정 팝업창

⑤ 삭제

삭제하려는 정보가 있다면, 삭제 버튼을 눌러주시면 됩니다. 그러면 바로 팝업창이 뜨면서 '삭제합니까?'라고 뜨는데, 그에 맞는 버튼을 누르시면 됩니다. '예'를 누르게 되면 삭제가 되고, 'Close'를 누르면 취소가 됩니다.

	
암호 재설정 아이콘	암호 재설정 팝업창

⑥ 데이터 다운로드

Export라는 버튼을 누르면 출력된 데이터를 Excel 형식으로 받아볼 수 있습니다.

10.2 종합등록 관리

HOME

검정현황

검정접수

검정내역

최소유량

부과조치

부가기능

이력관리

설정

청원

전체>항원

상태

입종

분류

감염원

실지현

회사

통신

구경

종합등록 관리

전체 검정상태

수용가 정보로 검색

수용가 번호/이름/주소 ...

Import

Export

순번	지자체	수용가 번호	이름	입종	분류	관경(mm)	번호	통신	번호	제조 회사	수용가번호 연락	담당자명	담당사제	검정상태
1	창원	001-060-004300-00	정봉길	가정용	-	15	-	nbiot	01226555292	-				
2	창원	001-070-010610-00	이아기담은별라방	가정용	-	15	-	nbiot	01225217115	ISTEC				
3	창원	001-080-006400-00	(주)원통개발	가정용	-	25	-	nbiot	01225217128	ISTEC				
4	창원	001000000001	뉴리온 메인계량기	-	GA01	15	12-345911	nbiot	1200000530	유슬(수용가 자)				
5	창원	001000000002	명기빌라 메인	-	-	15	12-345910	nbiot	1200001337	유슬(수용가 자)				
6	창원	001000000003	명기 메인계량기	-	-	15	12-345909	nbiot	1200001353	유슬(수용가 자)				
7	창원	001000000004	명성하이츠빌 메인계량기	-	-	15	12-345908	nbiot	1200001312	유슬(수용가 자)				
8	창원	001000000005	해피하우스 메인계량기	-	-	15	12-345907	nbiot	1200001334	유슬(수용가 자)				
9	창원	001000000006	백합빌라	-	-	15	12-345906	nbiot	1200001740	유슬(수용가 자)				
10	창원	001000000007	화진빌라 메인계량기	-	-	15	12-345905	nbiot	1200001378	유슬(수용가 자)				
11	창원	001000000008	무지개빌라 메인	-	-	15	12-345904	nbiot	1200000535	유슬(수용가 자)				

1 2 3 4 5 ...

다음

마지막

1 of 12

그림 32 종합등록 관리

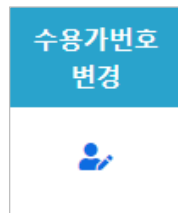
- 화면 정의 및 출력 방법
 - 수용가별 일별 사용량을 표시
 - 상단 메뉴에서 검침내역 클릭시 출력
- 사용방법 및 기능 설명

① 수용가 정보

사용자 관리 정보는 등록된 지자체 수용가부터 순번을 정하게 되고, 수용가 번호/이름/업종/계량기정보/단말기 정보 등 한 눈에 보고 관리할 수 있도록 만들어졌습니다.

② 수용가번호 변경

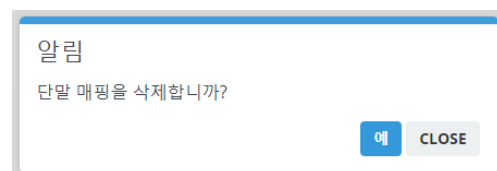
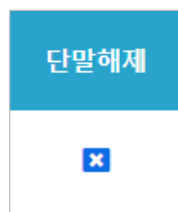
수용가번호 변경은 해당 아이콘을 누르면 기존 번호가 있는데, 수정하고자 하는 번호를 두번째 칸에 적어두고 저장을 하면 변경됩니다.



수용가번호 변경 아이콘	수용가 번호 변경
--------------	-----------

③ 단말해제

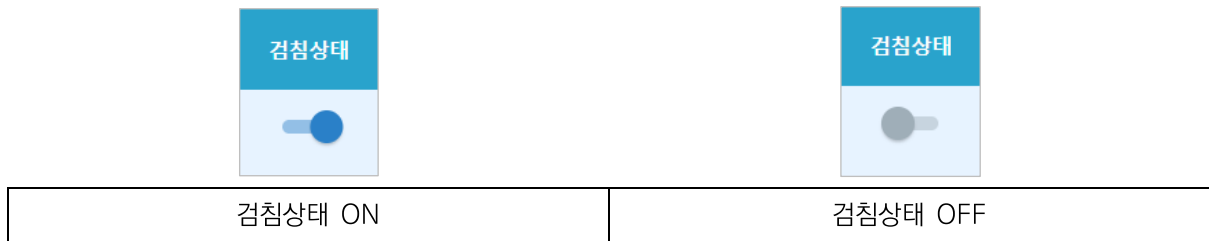
해제하고자 하는 수용가의 단말해제 아이콘을 누르면 '단말 매핑을 삭제합니까?'라는 팝업창이 뜹니다. 그에 맞는 버튼을 누르시면 됩니다. '예'를 누르게 되면 삭제가 되고, 'Close'를 누르면 취소가 됩니다.



단말해제 아이콘	단말해제 팝업창
----------	----------

④ 검침상태

검침해제를 하고자 하는 수용가의 검침상태를 눌러주면 OFF가 되면서 해제됩니다.



⑤ 검색

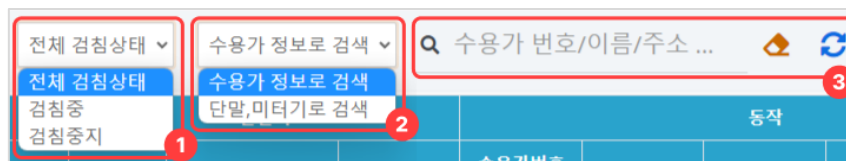
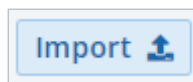


그림 33 상위 검색 바

번호	항목	설명
①	전체 검침상태	- 검침중/검침중지를 지정
②	수용가 정보로 검색	- 수용가 정보로 검색/단말, 미터기로 검색으로 선택 가능
③	검색 창	- 특정 수용가 번호/이름/주소를 선택적으로 검색이 가능

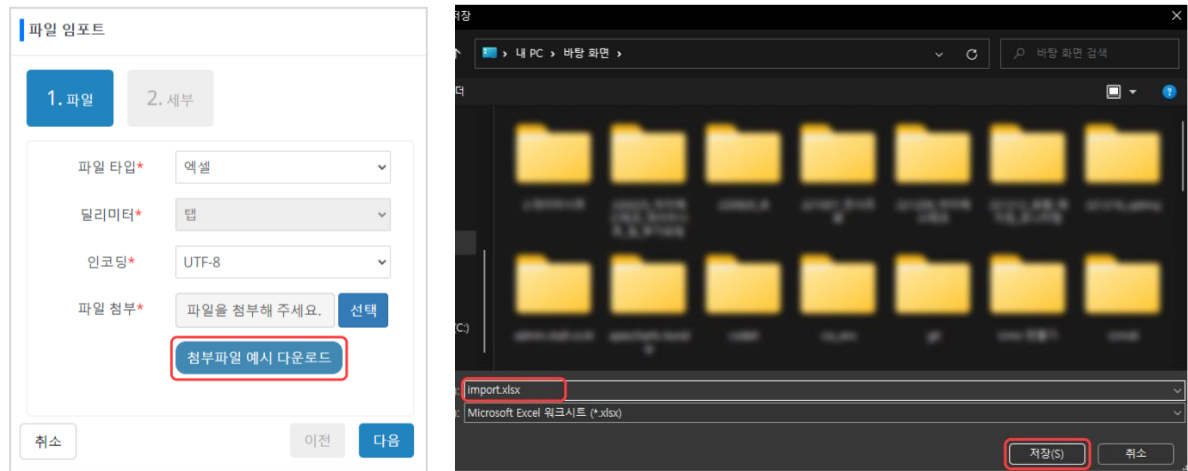
⑥ 파일 업로드

파일을 등록하려면 상단에 있는 검색 바 옆에 있는 Import라는 버튼을 누르면 됩니다.



파일 업로드(Import) 버튼

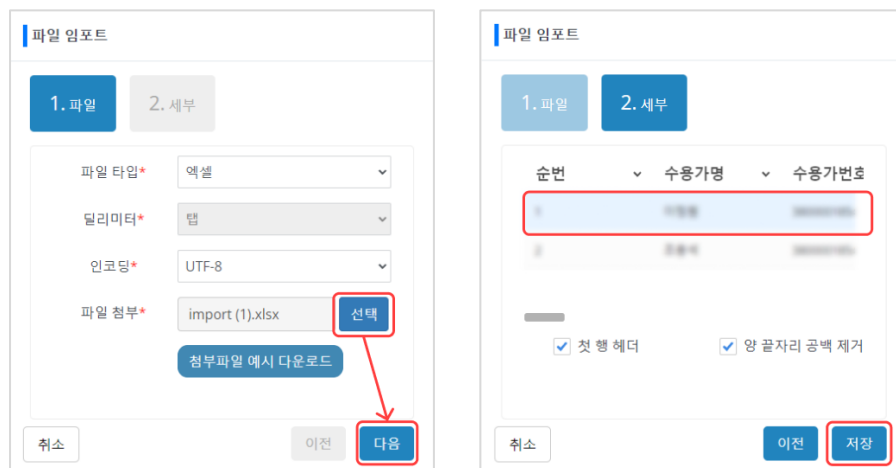
Import 버튼을 누르면 파일을 등록하려면 상단에 있는 검색 바 옆에 있는 Import라는 버튼을 누르면 됩니다.



그러면 해당 팝업창이 뜨면서 첨부파일 예시 다운로드 버튼이 있는데 다운로드하여 저장하도록 합니다.

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	원도	업종	동	분류	수용가 견책번호	수용가 대상 년도	검침원	검침일	계량기번호	구경	통신	단말 구분호	단말 주번호	단말 회사	단말 설치일
2	37.5650016	가정용	합정동	마산1	0101112564	2021	구광근	15	17-000097	15	nbiot	ASN_124-ISTC	01214578452	ISTEC	2020-07-17
3	37.5650016	가정용	연수동	강철3	0102146541	2019	구광근	1	17-000012	25	lora	e061400560000000	702c1ffffe1d17a0	하이텍	2021-07-17
4															

저장한 파일을 열면 Excel형식으로 되어 있는데, 입력하고자 하는 정보를 입력하도록 합니다.



입력한 파일을 [선택] 눌러서 파일을 첨부하고 [다음]버튼을 누릅니다. 2.세부창에서 사용할 리스트 중 하나를 누르고 [저장]을 누르면 됩니다.

10.3 하향 URL 관리

번호	주소값	설명	등록일	수정일	관리
5	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DownVarMsg	하향메시지	2023-01-13 10:00:15	2023-01-13 10:13:22	수정하기 삭제하기
4	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/CommercialChange	서비스 아이디 URL	2022-11-28 16:21:00	2022-12-06 12:58:32	수정하기 삭제하기
3	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DevReset	장비 리셋 URL	2022-11-28 16:20:47	2022-12-06 12:58:44	수정하기 삭제하기
2	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/Cycle	주기변경 URL	2022-11-28 16:20:32	2022-12-06 12:58:49	수정하기 삭제하기
1	http://211.53.249.220:9200/test2	테스트주소	2022-11-28 14:09:43	2022-12-06 12:59:00	수정하기 삭제하기

그림 34 하향 URL 관리 화면

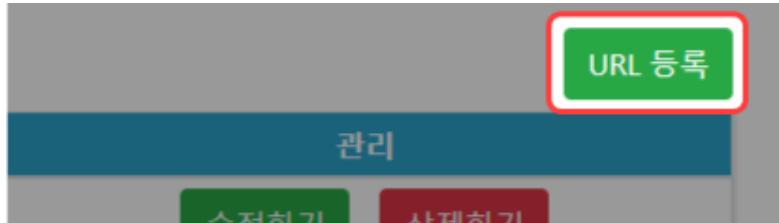
1. 화면 정의 및 출력 방법

- 주소값 등록 및 URL 관리
- 설정 > 하향 URL 관리(3번째) 누르면 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	주소값 및 정보 테이블	- 주소값에 대한 설명, 관리 데이터를 테이블로 제공
②	URL 등록	- 새 URL를 등록
③	주소값	- 관리할 주소값을 URL로 입력
④	설명	- 주소값에 대한 설명 추가
⑤	등록일	- 주소값을 등록하면 입력되는 날짜값
⑥	수정일	- 주소값이 수정된 최근 이력
⑦	수정하기	- 주소값을 수정
⑧	삭제하기	- 주소값을 삭제

10.3.1 URL를 등록할 경우



테이블 상단 바로 위에 있는 URL 등록 버튼을 누르면 됩니다.



등록 버튼을 누르면 해당 팝업창이 뜹니다. ①등록하고자 하는 URL 주소를 입력하고 ②URL에 대한 간단한 설명을 적으면 됩니다. 완료가 되면 ③저장버튼을 누르고 ④닫기 버튼을 누릅니다.

등록일	수정일
⑤ 2023-01-13 10:00:15	2023-01-13 10:13:22
2022-11-28 16:21:00	2022-12-06 12:58:32
2022-11-28 16:20:47	2022-12-06 12:58:44

URL 추가가 되면 ⑤등록일이 바로 입력됩니다.

10.3.2 URL를 수정할 경우

no	주소값	설명	관리
1	http://211.53.249.220:9200/Nblot/DownVarMsg	하향메시지	3 수정하기 삭제하기
4	http://211.53.249.220:9200/Nblot/CommercialChange	서비스 아이디 URL	수정하기 삭제하기

수정할 시, 표에 나와 있는 ①주소값과 ②설명란에 마우스를 갖다대면 텍스트를 바로 수정할 수 있습니다. 다만, ③수정하기 버튼을 누르지 않으면 수정완료가 되지 않기 때문에 꼭 ③수정하기 버튼을 눌러줘야 합니다. URL값의 수정이 되면 ④수정일이 바로 다시 업로드됩니다.

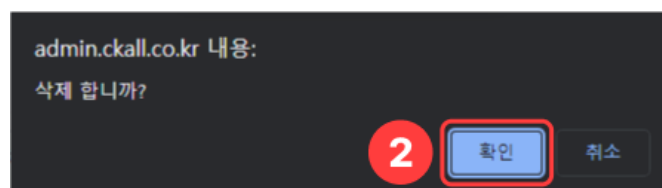
등록일	수정일
2023-01-13 10:00:15	4 2023-01-13 10:13:22
2022-11-28 16:21:00	2022-12-06 12:58:32
2022-11-28 16:20:47	2022-12-06 12:58:44

그림 35 등록된 수정일

10.3.3 URL를 삭제할 경우

no	주소값	설명	관리
5	http://211.53.249.220:9200/Nblot/DownVarMsg	하향메시지	수정하기 삭제하기 1
4	http://211.53.249.220:9200/Nblot/CommercialChange	서비스 아이디 URL	수정하기 삭제하기

삭제하고 싶은 URL이 있다면, 해당 URL의 빨간색의 ①삭제하기 버튼을 누르면 됩니다. 삭제합니까?’ 라는 팝업창이 뜨는데 ②확인 버튼을 누르면 됩니다.



11 장비 설정

1 장비 설정

CSE-ID/CTN: 전체 검색

2 장비리셋 **3 서비스 아이디** **4 주기변경**

No	관리번호	이름	CSE-ID	CTN	상태	최종검침일
598	001000000001	뉴리온 계량계	0359369085371140	1200000530	장애	2022-12-19 14:17:12
597	001000000002	문기빌라 계량	0359369085363972	1200001337	장애	2022-12-19 14:17:12
596	001000000003	문기 계량계	0359369085346100	1200001353	장애	2022-12-19 14:17:12
595	001000000004	명성하이브 계량계	0359369085325831	1200001312	장애	2022-12-19 14:17:12
594	001000000005	해피하우스 계량계	0359369085345880	1200001334	장애	2022-12-19 14:17:12
593	001000000006	백합빌라	0359369085373104	1200001740	장애	2022-12-19 14:17:12
592	001000000007	화진빌라 계량계	0359369085363980	1200001378	장애	2022-12-19 14:17:12
591	001000000008	무지개빌라 계량	0359369085377261	1200000535	장애	2022-12-19 14:17:12
590	001000000009	백산연립 계량계	0359369085463095	1200000498	장애	2022-12-19 14:17:12
589	001000000010	두산빌라	0359369085374516	1200001751	장애	2022-12-19 14:17:12
588	001000000011	우산빌라 계량	0359369085452742	1200000741	장애	2022-12-19 14:17:12
587	001000000012	세미트하우스 계량	0359369085462204	1200000514	장애	2022-12-19 14:17:12
586	001000000013	문기주택 계량	0359369085452494	1200000736	장애	2022-12-19 14:17:12
585	001000000014	효진아파트 계량	0359369085363246	1200000550	장애	2022-12-19 14:17:12
584	001000000015	표현스탈 계량계	0359369085345243	1200001319	장애	2022-12-19 14:17:12
583	001000000016	현대주택 계량	0359369085364533	1200000717	장애	2022-12-19 14:17:12
582	001000000017	계량계	0359369085375117	1200000730	장애	2022-12-19 14:17:12

6 ※ 작업 현황 (Top 10)

시간	URL상명	URL	상	대
2023-01-13 10:48:21	하향메시지	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:46:44	하향메시지	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:35:22	하향메시지	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:35:01	하향메시지 테스트	http://211.53.249.220:9200/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:33:33	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:32:55	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:30:40	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:27:46	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:26:54	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%
2023-01-13 10:26:38	하향메시지 테스트	http://127.0.0.1:8080/Nbiot/DownVarMsg	END	1%

그림 36 장비 설정 화면

1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 장비 설정 정보 표시
- 2) 상단 버튼을 통해서 장비 설정 초기화 및 수정 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	CSE-ID/CTN	- 해당 기기명 변경 가능, 옆 항목은 전체/정상/장애로 검색 실행
②	장비리셋	- 선택한 해당 수용가를 리셋
③	서비스 아이디	- 선택한 해당 수용가의 서비스 아이디 입력
④	주기변경	- 선택한 수량기에 따른 하향메시지/검침 주기/보고 주기 탐색 및 전송
⑤	장비 설정 테이블	- 순번/관리번호/이름/CSE - ID/CTN상태/최종검침일 제공
⑥	작업 현황	- 명령 이력에 있는 작업 현황 요약 (최신순)

12 명령 이력

HOME 검침현황 검침집계 검침내역 최초유량 부과조회 부가기능 이력관리 설정 상환								
전체 상태 검침 검침 검침 검침 검침 검침 검침								
명령 이력								
1	요청 주소 설명	요청 주소	실행 날짜	대상 갯수	실행 아이디	실행 아이디	결과	2
51	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
50	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
49	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
48	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
47	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
46	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
45	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
44	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
43	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기
42	작업제시작	http://127.0.0.1:8080/ProcessDownload.htm	2023-01-12 10:00:01	5	2023-01-12 10:00:01	2023-01-12 10:00:01	END	세부보기

그림 37 명령 이력 화면

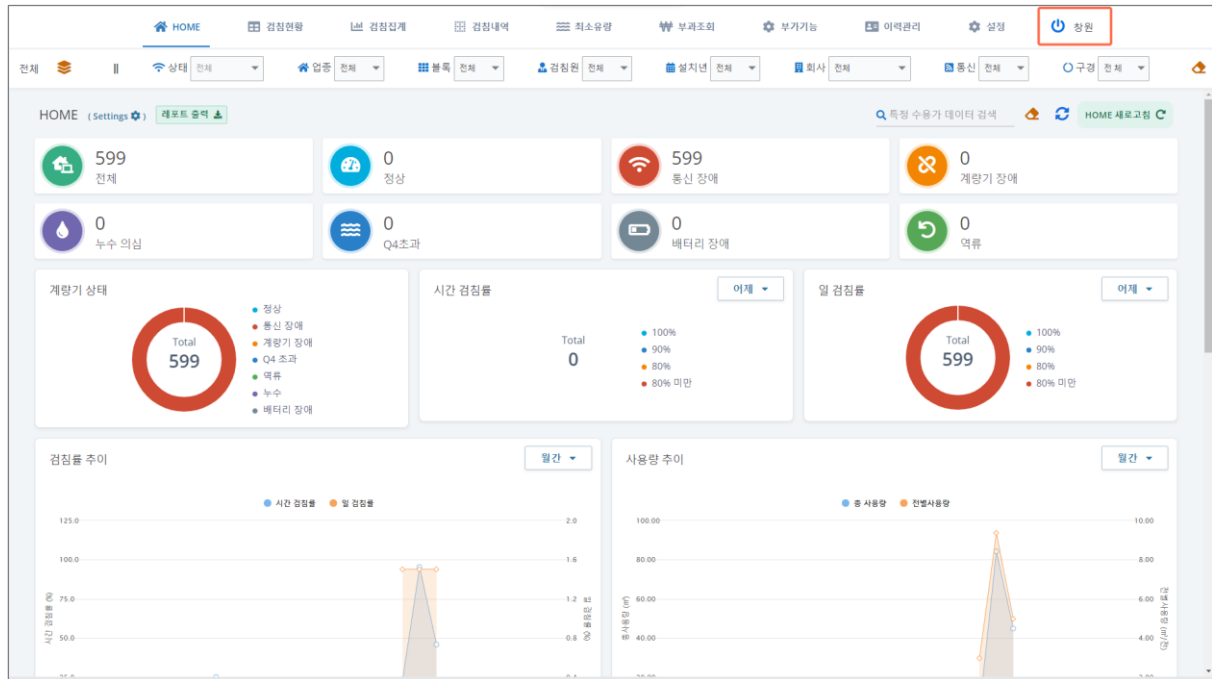
1. 화면 정의 및 출력 방법

- 1) 요청/실행한 이력을 표시
- 2) 상단 메뉴에서 설정 > 명령 이력 클릭시 출력

2. 사용방법 및 기능 설명

번호	항목	설명
①	요청/실행 이력	- 요청주소에 실행한 사항을 입력된 값으로 테이블에 보고
②	세부보기	- 세부 URL/기록일/서버응답 결과를 보고

13 로그아웃



1.화면 정의 및 출력 방법

- 1) 전체 수용가에 대한 정보를 한눈에 볼 수 있는 대시보드
- 2) 상단 메뉴에서 해당 아이디를 클릭시 로그아웃 출력

2.사용방법 및 기능 설명

- 상단메뉴 맨 끝 오른쪽 파란색 버튼을 누르면 로그아웃이 됩니다.